

Раздел 1. Trigonometry (Тригонометрия)

Тригонометрия - это изучение взаимосвязей между длинами сторон и углами треугольников и приложениями этих взаимосвязей. Эта область имеет фундаментальное значение для математики, инженерии и широкого спектра наук.

Вычисляет значение тригонометрических функций; выполняет вычисления с использованием тригонометрических функций и их обратных функций над действительными или комплексными числами, решает уравнения, включающие тригонометрические функции, разные тригонометрические теоремы.

 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

 ПРИМЕРЫ РАСШИРЕННОЙ КЛАВИАТУРЫ



 3A

Входные данные

is $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$ always true?

Результат

☒ Пошаговое решение

$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)$ is always equal to 1

 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

 ПРИМЕРЫ РАСШИРЕННОЙ КЛАВИАТУРЫ



 3A

Входные данные

$\cot^2\left(\frac{t}{2}\right) = \frac{1 + \cos(t)}{1 - \cos(t)}$

$\cot(x)$ is the cotangent function

Результат

☒ Пошаговое решение

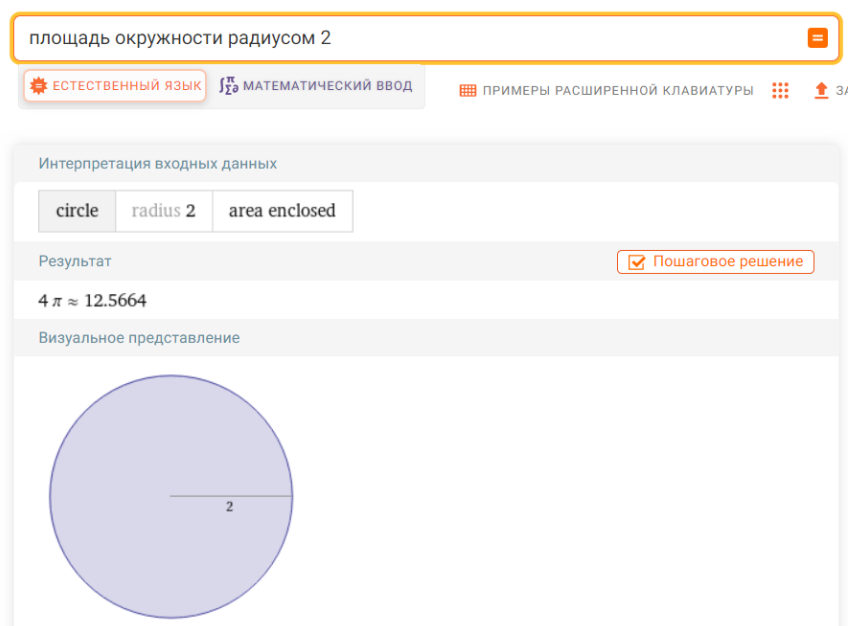
True

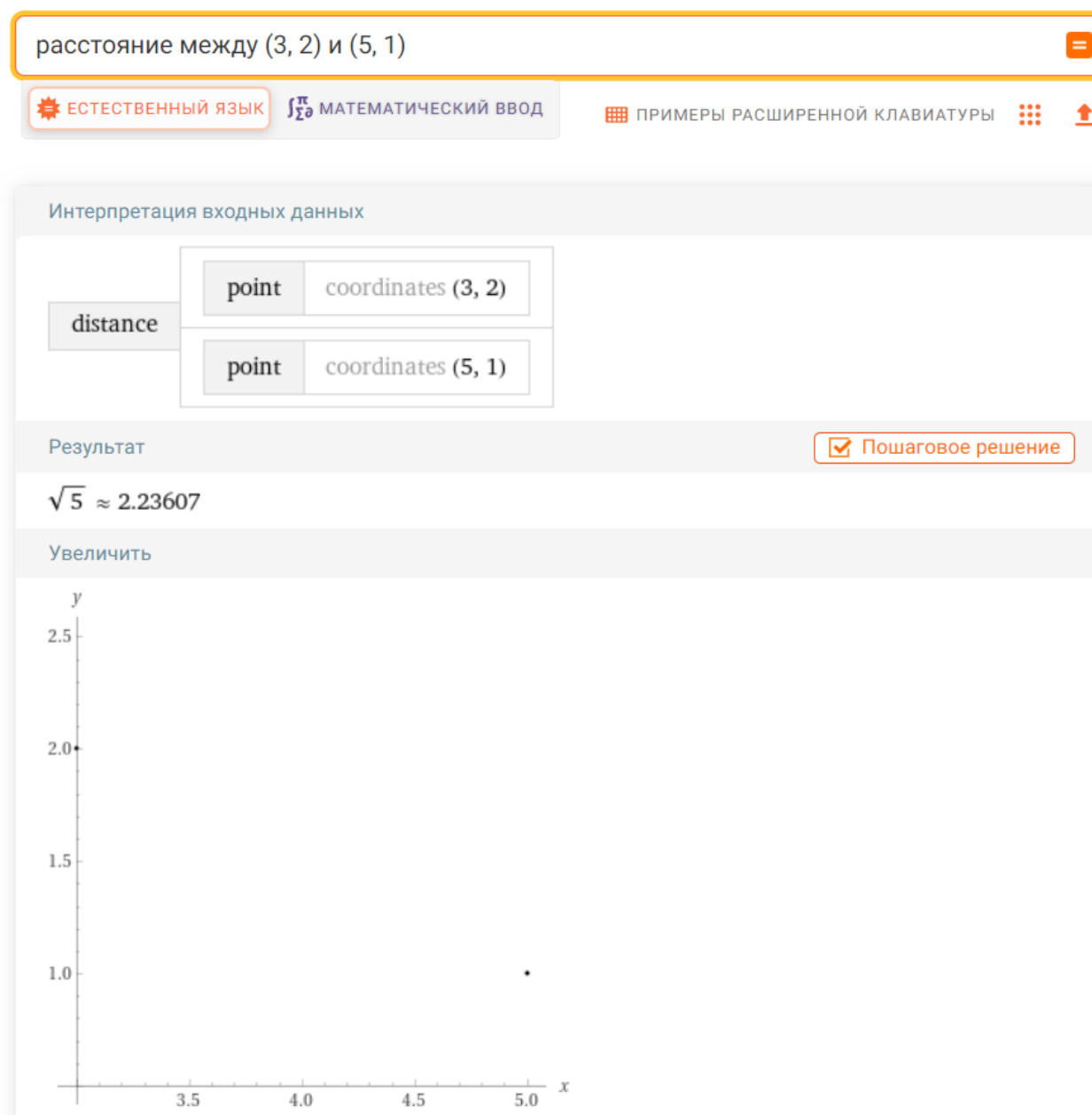
Раздел 2. Geometry (Геометрия)

Геометрия - это область математики, которая изучает свойства фигур и лежащего в их основе пространства. Wolfram | Alpha обладает способностью анализировать и вычислять геометрические фигуры разных размеров,

включая многоугольники и многогранники. Он также может решать многие прикладные задачи с использованием геометрии, такие как задачи разбиения или упаковки. Кроме того, Wolfram | Alpha может рассказать вам о более продвинутых областях, таких как аналитическая геометрия и топология.

Вычисляет свойства 2D геометрических фигур вычисление свойств плоской фигуры, вычисление свойств треугольника с заданными длинами сторон; вычисление свойств трехмерных геометрических фигур: вычисление свойств геометрического твердого тела, свойств многогранника; указывает геометрические фигуры с помощью координат или алгебраических уравнений; визуализирует и вычисляет свойства для различных видов геометрических преобразований; визуализирует и вычисляет свойства кривых и поверхностей; вычисляет свойств геометрических фигур с размерами больше трех; определяет оптимальную упаковку геометрических фигур или создайте оценки, используя реальные объекты; визуализирует как периодические, так и непериодические разбиения; визуализирует муаровые узоры; вычисляет свойства класса полиформ; вычисление топологических свойств для различных типов геометрических объектов.





Раздел 3. Algebra (Алгебра)

Алгебра является одним из основных предметов математики. Алгебра состоит из изучения переменных в системах счисления, а также операций, которые воздействуют на числа и символы.

Нахождение корня, расширение/упрощение/ умножение математических выражений. Решение уравнений с одной или несколькими переменными как символически, так и численно.

Решает полиномиальное уравнение: $x^2 + 4x + 6 = 0$

Решает систему линейных уравнений: $\begin{cases} x + y = 10; \\ x - y = 4. \end{cases}$

Решает уравнение с параметрами: $ax^2 + bx + c = 0$ для x

Решает тригонометрическое уравнение: $\sin x + \cos x = 1$ и т.д.

Также решает, строит графики и находит альтернативные формы полиномиальных выражений в одной или нескольких переменных: вычисляет свойства многочлена от нескольких переменных, раскладывает многочлен на множители. Вычислит разрывы и другие свойства рациональных функций. Упрощает алгебраические функции и выражения. Найдёт свойства и выполнит вычисления над матрицами. Выполнит вычисления с помощью системы счисления кватернионов. Находит область и диапазон математических функций.

Mathway

вычислить $x^2 + 2(x + 7) - 19$ при $x = 7$

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ПРИМЕРЫ РАСШИРЕННОЙ КЛАВИАТУРЫ ЗАГ

Интерпретация входных данных

$x^2 + 2(x + 7) - 19$ where $x = 7$

Результат ☒ Пошаговое решение

58

разложение на множители $x^4 + 4$

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ПРИМЕРЫ РАСШИРЕННОЙ КЛАВИАТУРЫ ЗАГ

Интерпретация входных данных

factor $x^4 + 4$

Результат ☒ Пошаговое решение

$(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$